

ERSAN YÜKSEKKAYA

yuksekkayaersan@gmail.com — +90 536 520 9002 — LinkedIn/ersan-yuksekkaya
Türkiye

ÖZET

Elektrikli itki sistemleri ve otonom uzay teknolojileri üzerine çalışan uzay mühendisliği öğrencisi. Hall Effect Thruster geliştiren öğrenci ekibinin kurucusu ve TUSAŞ Hangar Kampüsü 3.lük derecesi sahibi. Ar-Ge, sistem tasarımı ve girişimcilik deneyimi ile erken aşama mühendislik projelerini fikirden prototipe taşıma konusunda deneyimli.

EĞİTİM

Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Uzay Mühendisliği (Lisans)

2024 – Devam

Nevşehir Özel Simya Koleji

Fen Lisesi

2019 – 2023

Diploma Notu: 89.2

DENEYİM

Enigma Space

Kurucu & Ar-Ge Koordinatörü

2024 – Devam

- Elektrikli itki (Hall Effect Thruster) odaklı mühendislik projesi kuruldu ve **5 kişilik ekip** yönetildi.
- Sistem mimarisi ve teknik yol haritası oluşturularak proje geliştirme süreci yapılandırıldı.
- Konsept tasarım, teknik dokümantasyon ve **prototip** geliştirme süreçleri yürütüldü.

TUSAŞ Hangar Kampüsü

Girişimci & Proje Geliştirici

2025

- TUSAŞ inovasyon ekibi ile teknoloji geliştirme ve girişimcilik süreçlerinde aktif rol alındı.
- Enigma projesi ile program kapsamında **3.lük derecesi** elde edildi.

PROJELER

Hall Effect Thruster (Elektrikli İtki Sistemi)

- Elektrikli itki sistemi için konsept tasarım ve performans analizi gerçekleştirildi.
- Uzay görevleri için sürdürülebilir enerji kullanımına yönelik mühendislik araştırmaları yürütüldü.
- Hall Effect Thruster için sistem tasarımı ve temel performans parametreleri belirlendi.
- İtki verimliliği ve plazma davranışı üzerine analizler gerçekleştirildi.

Otonom Rover için Yapay Zekâ Tabanlı Karar Mimarisi

- Python kullanılarak görüntü işleme ve karar algoritmaları geliştirildi.
- Reaktif ve deliberatif katmanlardan oluşan iki seviyeli karar verme mimarisi tasarlandı.
- Görüntü işleme tabanlı engel algılama ve rota optimizasyon algoritmaları geliştirildi.
- Zorlu yüzey koşullarında güvenli navigasyon için otonom karar mekanizması oluşturuldu.

FinOptima – Yapay Zekâ Finans Platformu

- Yapay zekâ destekli kredi skorlama ve risk analizi sistemi için ürün konsepti geliştirildi.
- Sistem mimarisi ve iş modeli oluşturularak erken aşama girişim altyapısı kuruldu.

LİDERLİK

TUA AstroHackathon Nevşehir

Yerel Lider

- 100+ katılımcılı** ulusal hackathon organizasyonunun yerel operasyonları yönetildi.
- Kamu, üniversite ve özel sektör paydaşları ile sponsorluk ve iş birlikleri yürütüldü.

Astronomi ve Uzay Bilimleri Topluluğu

Başkan Yardımcısı

- Üniversite bünyesinde teknik etkinlikler ve ekip organizasyonu gerçekleştirildi.

TEKNİK YETKİNLİKLER

Programlama: Python (Data Processing, Basic ML), MATLAB (Simulation)

Tasarım: SolidWorks (İleri), CAD Tasarım, Teknik Çizim

Araçlar: Figma, React (Temel), Ofis Programları, PlasmaSim

DİLLER

Türkçe (Ana Dil) İngilizce (B2) Fransızca (A2)

BAŞARILAR

- TUSAŞ Hangar Kampüsü – **3.lük** (2025)

REFERANSLAR

Talep üzerine paylaşılacaktır.